مرور فصل

فرهنگ نوشتن

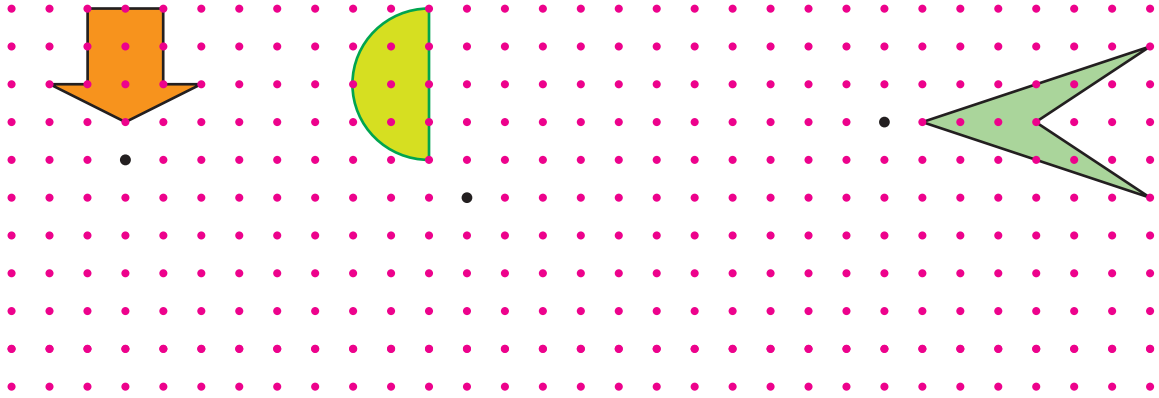
۱ــ به کمک معلّم خود چند شکل نام ببرید که تقارن چرخشی دارند.

۲ــ توضیح دهید چگونه می‌توان قرینه‌ی یک شکل را نسبت به یک نقطه پیدا کرد.

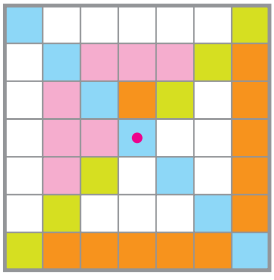
۳ــ توضیح دهید چگونه با دو عدد، مختصات یک نقطه در صفحه‌ی مختصات مشخّص می‌شود.

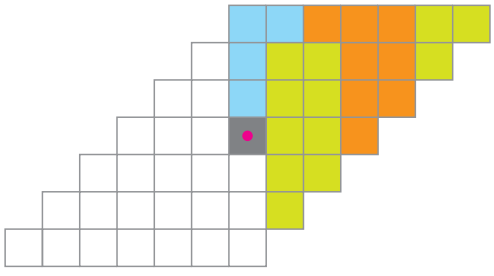
تمرین

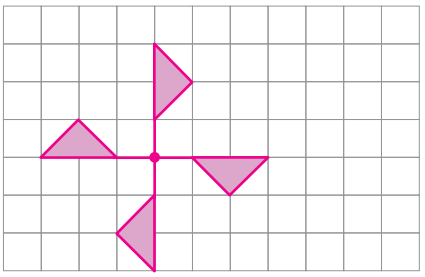
۱ــ قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.



۲ــ شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که هر شکل تقارن مرکزی داشته باشد.



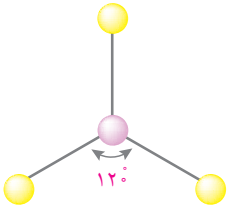


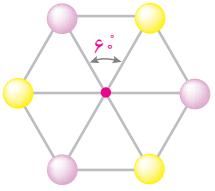


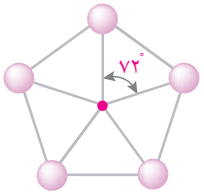
۳ــ الف) یک ورق کاغذ شفّاف را روی شکل روبه‌رو قرار دهید و تصویر شکل را روی آن رسم کنید و آن را به اندازه‌ی ۹۰° در جهت عقربه‌های ساعت حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل، منطبق می‌شود؟

ب) اگر کاغذ شفّاف را ۱۸۰° بچرخانیم آیا تصویر شکل، روی شکل منطبق می‌شود؟

۴ــ هر کدام از شکل‌های زیر را چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

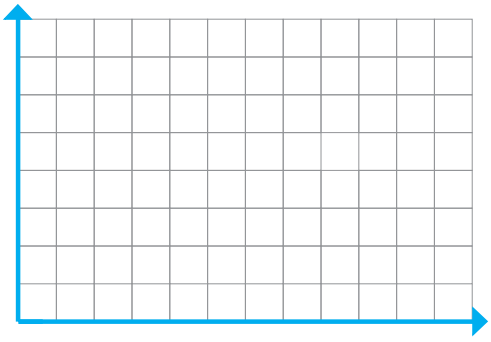






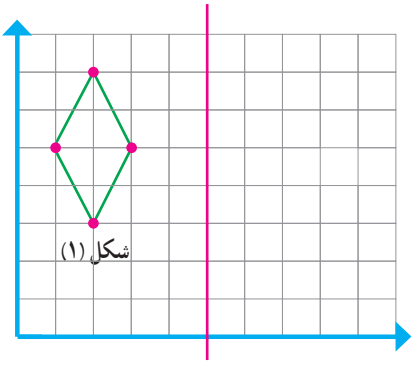
۵ــ مختصات رأس‌های یک چهار ضلعی به صورت زیر است :

$$\begin{bmatrix}۳\\۳\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۳\\۶\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۱۰\\۳\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۷\\۶\end{bmatrix}$$



الف) چهار ضلعی را رسم کنید.

ب) مساحت چهار ضلعی را پیدا کنید.



۶ــ الف) مختصات شکل (۱) را بنویسید.

ب) قرینه‌ی شکل (۱) نسبت به خطّ تقارن را رسم کنید.

پ) مختصات قرینه‌ی شکل (۱) را بنویسید.

معمّا و سرگرمی

در یک مهمانی جز من که فقط با یک نفر دیگر دست دادم هر یک از مهمانان با سه نفر دیگر دست دادند. آیا شما می‌توانید حدس بزنید که این مهمانی حدّاقل چند مهمان داشته است؟

فرهنگ خواندن

اجسام در طبیعت به شکل‌های هندسی مختلف وجود دارند، از اتم‌های کوچک گرفته تا کهکشان‌های خیلی بزرگ. کریستال‌ها، رسوبات نمکی، کندوی زنبور عسل، گلوله‌های برف، تارهای عنکبوت و گل‌های آفتاب‌گردان تنها تعداد کمی از این اجسام هستند. بخشی از هندسه مطالعه‌ی ویژگی‌های شکل‌هایی مانند دایره، پنج‌ضلعی‌ها و شش‌ضلعی‌هاست. در نگاه ظاهری، خورشید، ماه (در برخی مواقع) و ستاره‌ها شبیه دایره‌اند. برخی از کریستال‌ها و رسوبات نمکی شبیه شش ضلعی هستند و بسیاری از موجودات زنده همانند گل‌ها و ستاره‌های دریایی یک پنج‌ضلعی می‌سازند.



تار عنکبوت

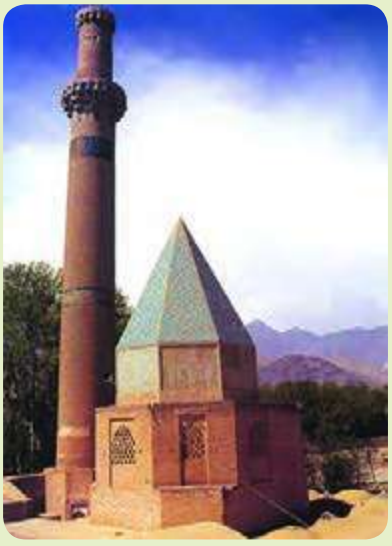


کویر مرنجاب، آران و بیدگل



ستاره‌ی دریایی

تقارن یکی از مشخّصه‌های هندسه در طبیعت و هنر است. شما قبلاً با دو نوع تقارن، یعنی تقارن محوری و مرکزی آشنا شده‌اید. در معماری اصیل ایرانی، همیشه از هندسه و تقارن استفاده می‌شود، همانند تقارن در تصاویر زیر :



مسجد جامع نطنز



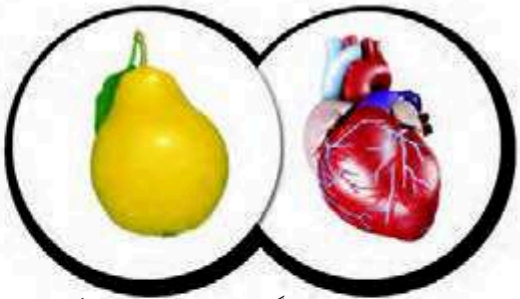
خانه‌ی تاریخی بنی‌طبا، آران و بیدگل



کتیبه‌ی بیستون، کرمانشاه

۵ اندازه‌گیری

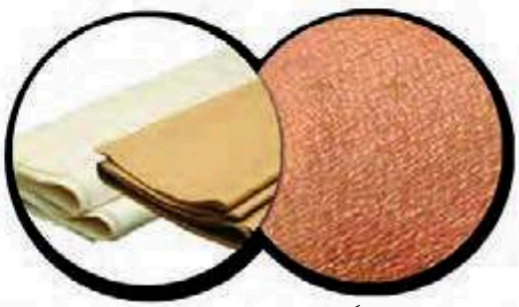




جرم قلب حدود ۳۰۰ گرم است، تقریبا به اندازه‌ی یک گلابی! در ضمن قلب روزی ۱۰۰۰۰۰ بار می‌تپد.



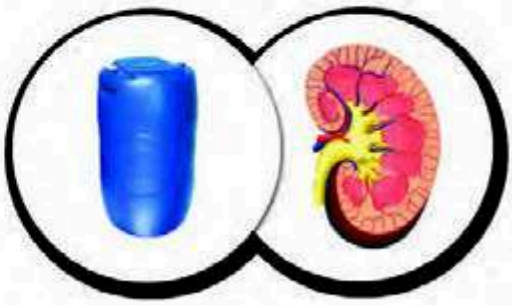
در دهان انسان روزانه تقریباً ۲ لیتر بزاق ترشح می‌شود، تقریباً به اندازه‌ی یک پارچ!



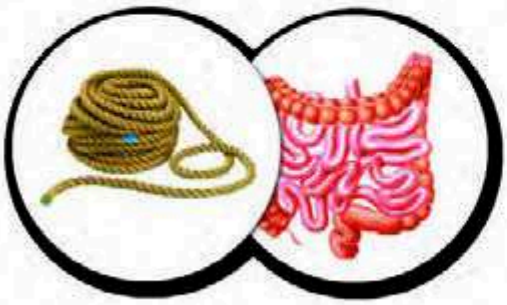
پوست بدن تقریباً سطحی معادل ۲ متر مربّع را می‌پوشاند و حدود ۳ کیلوگرم جرم دارد که این مقدار ۷ درصد جرم بدن است.



طول رگ‌های بدن حدود ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر است که اگر مویرگ‌ها را هم اضافه کنیم ۱۸۰۰۰۰ کیلومتر می‌شود.
این مقدار تقریباً نصف فاصله‌ی زمین تا ماه است!



کلیه‌ها روزی ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر خون تصفیه و ۲ لیتر ادرار تولید می‌کنند.



طول روده‌ی کوچک و روده‌ی بزرگ ۷/۶ متر است.